



Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Facultad De Ingeniería



PROYECTO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

DIAGRAMA DE

GANTT FINAL

KUKO DELTA CARBON

2026

DOCENTES:

- BLANCA, EZEQUIEL
- LUKASZEWICZ, CRISTIAN LEANDRO
- SZOMBACH, JUAN IGNACIO

ALUMNOS	DNI
DE PALMA, MARCOS AGUSTIN	44.710.433
REYNAGA RIOS, LEANDRO JOEL	43.327.086



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Facultad De Ingeniería



Diagrama de Gantt final

Las fechas reconstruyen el avance real del proyecto a partir del historial de commits del repositorio, de la documentación entregada y del informe técnico.

#	Etapla / tarea	Inicio	Fin	Días	Estado	Evidencia
1 · Definición y planificación						
1.1	Estudio de la idea y elección de la configuración delta	09/03/2026	30/03/2026	22	Completada	Propuesta Inicial — Kuko Delta S-1500
1.2	Entrega de la propuesta inicial	30/03/2026	30/03/2026	0	Hito	Propuesta Inicial — Kuko Delta S-1500
1.3	Análisis de requerimientos y costos	30/03/2026	10/04/2026	12	Completada	Propuesta Final — Kuko Delta Carbon
1.4	Planificación temporal del proyecto	06/04/2026	09/04/2026	4	Completada	commit cc67e19 · Diagrama de Gantt inicial
1.5	Entrega de la propuesta final	10/04/2026	10/04/2026	0	Hito	commit 9ec0b6e
2 · Diseño y construcción mecánica						
2.1	Dimensionamiento del robot y primer modelado 3D	16/03/2026	10/04/2026	26	Completada	Modelo 3D — Propuesta Final
2.2	Compra de componentes	06/04/2026	29/05/2026	54	Completada	Registro de compras
2.3	Impresión 3D y armado de brazos superiores e inferiores	20/04/2026	05/06/2026	47	Completada	Igualación de varillas
2.4	Ensamblaje de la estructura en perfilera	04/05/2026	13/06/2026	41	Completada	Trabajo en taller
2.5	Construcción e integración de la cinta transportadora	11/05/2026	13/06/2026	34	Completada	commit 0ebf307 (código de cinta)
2.6	Robot ensamblado: primeras pruebas sobre el equipo real	15/06/2026	15/06/2026	0	Hito	commit 8916cf9 — primeras pruebas NEMA 23
3 · Electrónica y firmware base						
3.1	Arquitectura del firmware en módulos	15/05/2026	25/05/2026	11	Completada	commits a49d09d, 62372b6, 1728063
3.2	Diagrama de conexión eléctrica y asignación de pines	15/05/2026	28/06/2026	45	Completada	commits 64c3659, 0ebf307, ac29ce9
3.3	Control de los motores NEMA 23 y de la cinta	15/06/2026	20/06/2026	6	Completada	commits 8916cf9, bc7c5f9, bf56508
3.4	Encoders AS5600, finales de carrera y rutina de homing	15/06/2026	30/06/2026	16	Completada	commits a65101e, c8a56ae
3.5	Diagnóstico y corrección del ruido eléctrico	25/06/2026	28/06/2026	4	Completada	commit 1de06ff
3.6	Primer sistema funcional: homing, cinta y sistema neumático	30/06/2026	30/06/2026	0	Hito	commits 7849abd, ddc4318
4 · Cinemática y control de movimiento						
4.1	Generación de pasos por temporizador, fuera del lazo principal	01/07/2026	09/07/2026	9	Completada	commit 5c34b51
4.2	Calibración de los encoders: ganancia y offset	09/07/2026	21/07/2026	13	Completada	commits 4526758, e1d99af, 1e4df6d, 924d348
4.3	Cinemática inversa del robot delta	09/07/2026	27/07/2026	19	Completada	commits c1d3a99, eb0dcf8, a33f176, 9a78ad0
4.4	Cinemática terminada y validada contra el robot	27/07/2026	27/07/2026	0	Hito	commit 9a78ad0
4.5	Coordinación multieje y perfiles de velocidad y aceleración	27/07/2026	01/08/2026	6	Completada	commits 574412e, 2a337ef, cfa50bf
4.6	Intercepción de piezas sobre la cinta en movimiento	28/07/2026	05/08/2026	9	Completada	commits 4cd4e4b, 47276fc
5 · Visión artificial e integración						
5.1	Sistema de visión por color y forma	23/07/2026	03/08/2026	12	Completada	commits 53c9b10, 4842939, 26bd66c
5.2	Comunicación cámara-robot funcional	03/08/2026	03/08/2026	0	Hito	commit 6f89d98
5.3	Supervisión de colisiones y recuperación automática	11/08/2026	17/08/2026	7	Completada	commits 8d512d0, bf184e9, 09d2db2
5.4	Modo Box: llenado de caja de seis posiciones	13/08/2026	15/08/2026	3	Completada	commit eaca444
6 · Interfaz, puesta a punto y cierre						
6.1	Interfaz de operación y pruebas automáticas	17/08/2026	27/08/2026	11	Completada	commits d7a45f6, 5bb7479, c69787f, 992135e
6.2	Modo Teach: grabación y reproducción de secuencias	17/08/2026	19/08/2026	3	Completada	commit 2579f3d
6.3	Movimiento lineal en el espacio cartesiano (movL)	21/08/2026	22/08/2026	2	Completada	commits 94e122f, e966aaf
6.4	Documentación del repositorio, planos y datasheets	27/08/2026	04/09/2026	9	Completada	commits 3234cb3, cd4d727, 827d9ce, ab8126f
6.5	Calibración de visión, perfiles de iluminación y ensayos finales	01/09/2026	20/09/2026	20	Completada	commits 6ec5e05, f4e5de3, eea15a3, fc3bb83
6.6	Redacción del informe técnico y presentación	07/09/2026	05/10/2026	29	En curso	Informe — Kuko Delta Carbon (en desarrollo)
6.7	Presentación del Proyecto Final	05/10/2026	05/10/2026	0	Hito	Finalización OCT/26

